

MAC0425 EP2: Busca Adversarial para o Pac-Man

Lucas Aguiar Garcia

NUSP 13672770

1 Implementação

Foram implementados três agentes de busca adversarial com profundidade limitada em `multiAgents.py`. O H-Minimax maximiza nos nós do Pac-Man (agente 0) e minimiza em cada fantasma. O Alpha-Beta acrescenta poda com comparações *estrictas* (não poda em empate, conforme exigido). O Expectimax trata os fantasmas como nós de chance, calculando a média uniforme dos sucessores. Em todos, `self.depth` conta apenas as jogadas do Pac-Man (os nós de fantasma não incrementam a profundidade); nós não-terminais no limite de profundidade são avaliados como folhas pela função de avaliação.

2 Metodologia

Cada um dos três algoritmos foi testado nos quatro *layouts* (`minimaxClassic`, `mediumClassic`, `openClassic`, `trappedClassic`), com dois tipos de fantasma (aleatório padrão e adversarial `-g DirectionalGhost`), duas funções de avaliação (padrão = `scoreEvaluationFunction` e `better = betterEvaluationFunction`) e profundidades 1 e 3. Cada caso reporta a média da pontuação final de 3 partidas com semente fixa. DNF indica partida que não termina: com a avaliação padrão num mapa aberto o Pac-Man não tem incentivo a comer, vagueia indefinidamente e nenhuma pontuação final é atingida.

3 Resultados

Tabela 1: Fantasmas aleatórios: pontuação média de 3 partidas.

Layout	<i>d</i>	Minimax		Alpha-Beta		Expectimax	
		pad	bet	pad	bet	pad	bet
minimaxClassic	1	-158	-160	-158	-160	-158	177
	3	-159	-159	-159	-159	511	174
mediumClassic	1	-1107	1910	-1107	1910	-1107	1592
	3	-1970	1341	-1970	1341	-1165	1915
openClassic	1	DNF	1310	DNF	1310	DNF	1245
	3	DNF	1332	DNF	1332	DNF	1231
trappedClassic	1	531	-158	531	-158	531	-158
	3	-501	-501	-501	-501	-157	-157

Tabela 2: Fantasmas direcionais (`-g DirectionalGhost`): pontuação média de 3 partidas.

Layout	<i>d</i>	Minimax		Alpha-Beta		Expectimax	
		pad	bet	pad	bet	pad	bet
minimaxClassic	1	-493	-494	-493	-494	-493	-161
	3	-497	-160	-497	-160	-163	-164
mediumClassic	1	307	326	307	326	307	326
	3	432	1263	432	1263	540	1766
openClassic	1	DNF	1257	DNF	1257	DNF	1339
	3	DNF	1299	DNF	1299	DNF	1336
trappedClassic	1	-158	-158	-158	-158	-158	-158
	3	-501	-501	-501	-501	-502	-502

4 Discussão

Minimax e Alpha-Beta são idênticos em pontuação. Em todas as células as duas colunas coincidem: a poda não altera a ação escolhida, apenas elimina expansões redundantes. A vantagem do Alpha-Beta é exclusivamente computacional. Com a mesma semente, em `openClassic+better` com $d = 3$ o Minimax levou de 26 a 33s contra 7 a 8s do Alpha-Beta ($\approx 4\times$ mais rápido), e cerca de $2\times$ em `mediumClassic`. Quanto maior a profundidade e o fator de ramificação, maior o ganho da poda.

A função de avaliação pesa mais que a profundidade. A avaliação padrão (apenas o *score*) não guia o agente a comer: em `mediumClassic` produz pontuações fortemente negativas (-1107 , -1970) e em `openClassic` a partida sequer termina (DNF), pois num mapa aberto o agente apenas evita os fantasmas e oscila. A `better`, que premia a proximidade da comida e pune a dos fantasmas, transforma esses casos em vitórias (1910, 1341, ~ 1300 em `openClassic`). Aumentar a profundidade de 1 para 3 ajuda bem menos que trocar pad por better.

Expectimax supera Minimax contra fantasmas aleatórios. Como os fantasmas reais se movem ao acaso, o modelo de chance do Expectimax é mais fiel que a hipótese de pior caso do Minimax, que fica “paranoico”. Exemplos: `minimaxClassic/aleatório/d=3`, Expectimax faz 511 (3/3 vitórias) contra -159 do Minimax; `mediumClassic/aleatório/better/d=3`, 1915 contra 1341. O caso mais ilustrativo é `trappedClassic`: com $d = 3$ o Minimax vê a morte como inevitável e “desiste” (corre para o fantasma a fim de minimizar a penalidade de tempo, -501 , $0/3$), enquanto o Expectimax aposta que o fantasma aleatório pode se afastar e às vezes escapa (-157 , $1/3$).

Contra fantasmas direcionais a vantagem do Expectimax diminui. Quando os fantasmas de fato perseguem, situação próxima da hipótese de pior caso do Minimax, os três algoritmos se aproximam (Tabela 2). O Expectimax ainda lidera em mapas onde buscar comida importa mais que evitar o pior caso (`mediumClassic/d=3/better`: 1766 contra 1263), mas a diferença é menor do que contra fantasmas aleatórios.

Conclusão. Minimax e Alpha-Beta entregam o mesmo jogo, com o Alpha-Beta sendo a escolha eficiente; o Expectimax é preferível quando o oponente não é ótimo (fantasmas aleatórios); e a qualidade da função de avaliação é o fator decisivo de desempenho na busca com profundidade limitada.